

# CM NANG TOÀN DIN V CÚ PHÁP & C CH C++ DÀNH CHO HC SINH CHUYÊN TIN & LP TRÌNH THI ĐU (CP)

Tác gi: **MINDA Learning Systems** — Dành cho HSG Tin Hc 8, Chuyên Tin & Olympic

## Contents

### 1 Ti u Hóa Nh p/Xut & C Ch Đm (Fast I/O & Buffer Flush)

Trong các kỳ thi lp trình (HSG, VNOI, VOI, Codeforces), khi lng d liu đv vào và đv ra thng lên đn  $10^5 - 10^6$  s hoc dòng. Vic không hiu rõ c ch đm (I/O Buffer) là nguyên nhân hàng đv khin thut toán có đ phc tp đúng nhng vn b **Time Limit Exceeded (TLE)**.

#### 1.1 Khái Nim B Đm (Buffer) & Lnh Flush Là Gì?

##### C ch hot đng ca I/O Buffer trong H Đi u Hành

- **I/O Buffer (B nh đm):** Nh p/xut trc tip ra màn hình console hoc file đĩa cng là mt thao tác phn cng rt chm (tn hàng ngàn chu kỳ CPU vì cn chuy n quyn kim soát t *User Space* sang *Kernel Space* thông qua *System Call* `write()`).
- Đ ti u, th vin C++ gom các d liu cn in vào mt vùng nh tm trên RAM gi là **Output Buffer** (thng có kích thc 4KB hoc 8KB). Khi buffer này b đy, h đi u hành mi x toàn b d liu ra màn hình/file mt ln duy nht.
- **Flush Buffer:** Là hành đng **ép buc** h đi u hành phi đy d liu hin có trong buffer ra đĩa/màn hình ngay lp tc, bt k buffer đã đy hay cha.

#### 1.2 Ti Sao `std::endl` Li Gây Ra Li TLE?

Rt nhiu bn có thói quen vit: `cout << ans << endl;`. Bn cht trong th vin C++:

$$\text{std::endl} \equiv '\n' + \text{std::flush};$$

Nu bài toán yêu cu in ra  $10^5$  dòng kt qu:

- Dùng `'\n'`: D liu đc lu trong RAM buffer, ch x đĩa khong  $\approx 20 - 30$  ln. Thi gian thc thi:  $\approx 0.02$  giây.
- Dùng `endl`: Bn kích hot 100.000 `ln system call flush()`. CPU liên tc b ng t quăng. Thi gian thc thi tăng vt lên:  $\approx 1.5 - 2.5$  giây  $\rightarrow$  **B TLE oan ung!**

#### 1.3 B 3 Lnh Thn Thánh: `sync_with_stdio` & `cin.tie`

```
1 void setupFastIO() {  
2     // 1. Ngat dòng bo giua C++ stream (cin/cout) va C stream (scanf/printf)  
3     ios_base::sync_with_stdio(false);  
4 }
```

```

5 // 2. Huy lien ket tu dong giua cin va cout
6 cin.tie(NULL);
7 cout.tie(NULL);
8 }

```

- `sync_with_stdio(false)`: Mc đnh C++ đng b lung `cin/cout` vi `scanf/printf` đ lp trình viên có th dùng ln ln c hai. Vic duy trì tính đng b này tn rt nhieu thi gian qun lý con tr đm. Khi tt đi, tc đ `cin/cout` s nhanh ngang nga hoc vt `scanf/printf`. (Lu ý: Sau khi tt, không đc dùng ln `printf/scanf` trong cùng chng trình).
- `cin.tie(NULL)`: Mc đnh, mi khi gi `cin`, C++ s t đng flush `cout` đ đm bo màn hình đã in ht các dòng nhc lnh (prompt). Trong lp trình thi đ, máy chm ch so khp output cui cùng nên vic flush này là hoàn toàn d tha.

## 1.4 X Lý Đc/Ghi File Chun Đ Thi (.INP / .OUT)

```

1 #define TASK "BAI1"
2
3 void setupFile() {
4     #ifndef ONLINE_JUDGE
5         if (fopen(TASK ".INP", "r")) {
6             freopen(TASK ".INP", "r", stdin);
7             freopen(TASK ".OUT", "w", stdout);
8         }
9     #endif
10 }

```

Đơn mã trên t đng kim tra nu có file BAI1.INP trong th mc thì chuy n hng lung đc t file, còn khi np lên các trang Online Judge (nh Codeforces/VNOI) thì t đng dùng bàn phím chun `stdin/stdout`.

## 2 Kiu D Liu, Trần S & Khái Nim Sai S Epsilon ( $\epsilon$ )

### 2.1 Các Kiu S Nguyên & Gii Hn B Nh

| Kiu d liu               | Kích thc           | Mín giá tr (Xp x)                                   | ng dng trong thi đ                        |
|-------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <code>int</code>        | 32-bit (4 bytes)   | $[-2.14 \times 10^9, 2.14 \times 10^9]$             | Đm, ch s mng, giá tr $\leq 10^9$          |
| <code>long long</code>  | 64-bit (8 bytes)   | $[-9.22 \times 10^{18}, 9.22 \times 10^{18}]$       | Tính tng, tích, khong cách, quy hoch đng  |
| <code>__int128_t</code> | 128-bit (16 bytes) | $\approx [-1.7 \times 10^{38}, 1.7 \times 10^{38}]$ | Nhân 2 s 64-bit tránh tràn trc khi modulo |

### Li Trần S Trung Gian (Implicit Intermediate Overflow)

Xét đơn mã sau:

```

1 int a = 1000000;
2 int b = 1000000;
3 long long c = a * b; // SAI! a * b tính theo kieu int (bi tràn so truo c khi gan
                        // vao c)

```

**Cách sa chun:** Bt buc ép kiu toán hng sang 64-bit bng hng s 1LL:

```

1 long long c = 1LL * a * b; // DUNG! 1LL ép phép nhân tính toán o kieu long long

```

## 2.2 S Thc Chun IEEE 754 & Khái Nim Sai S Epsilon ( $\epsilon$ )

### Bn cht s thc trong máy tính & Ti sao $0.1 + 0.2 \neq 0.3$ ?

- Máy tính lu tr s thc bng h nh phân (chun IEEE 754). Nheu phân s thp phân quen thuc (nh  $0.1 = \frac{1}{10}$ ) khi đi sang h nh phân s tr thành s **tun hoàn vô hn**:

$$0.1_{10} = 0.0001100110011..._2$$

- Do s bit lu tr có hn (53 bit phn đnh tr vi double), s b ct ct dn đn sai s làm tròn (*round-off error*).
- Vì vy, trong C++, biu thc  $(0.1 + 0.2 == 0.3)$  s tr v **false**!

### 2.2.1 Quy Tc So Sánh S Thc Bng Epsilon ( $\epsilon$ )

**Epsilon ( $\epsilon$ )** là mt hng s cc nh (thng chn  $\epsilon = 10^{-9}$ ), biu th ngng sai s có th chp nhn đc.

```

1  const double EPS = 1e-9;
2
3  // 1. Kiểm tra a bằng b (a == b)
4  bool isEqual(double a, double b) {
5      return abs(a - b) < EPS;
6  }
7
8  // 2. Kiểm tra a lớn hơn b (a > b)
9  bool isGreater(double a, double b) {
10     return a > b + EPS;
11 }
12
13 // 3. Kiểm tra a nhỏ hơn hoặc bằng b (a <= b)
14 bool isLessOrEqual(double a, double b) {
15     return a < b + EPS;
16 }
```

### 2.2.2 Đnh Dng In S Thc Đúng Chun

Đ in s thc vi đúng  $k$  ch s sau du phý (không b hin th dng khoa hc  $1.23e + 06$ ):

```

1  #include <iomanip>
2  cout << fixed << setprecision(2) << ans << '\n'; // In 2 chu so thập phân
```

## 3 Đi S Modulo & Phép Chia Trong Trng Thng D $\mathbb{Z}_p$

Modulo ( $a \pmod{m}$ ) là phép toán ly phn d ca phép chia nguyên  $a$  cho  $m$ . Hu ht các bài toán đm t hp yêu cu kt qu theo modulo  $10^9 + 7$  hoc 998244353.

### 3.1 Các Tính Cht C Bn Ca Phép Modulo

- $(a + b) \pmod{m} = ((a \pmod{m}) + (b \pmod{m})) \pmod{m}$
- $(a - b) \pmod{m} = ((a \pmod{m}) - (b \pmod{m}) + m) \pmod{m}$  (Cng thêm  $m$  đ chng kt qu âm trong C++)
- $(a \times b) \pmod{m} = ((a \pmod{m}) \times (b \pmod{m})) \pmod{m}$
- CNH BẢO:** Phép chia **KHÔNG** có tính cht phân phi:  $(a/b) \pmod{m} \neq ((a \pmod{m})/(b \pmod{m})) \pmod{m}$ .

### 3.2 Phép Chia Modulo & Nghch Đo Nhân (Modular Inverse)

Đ tính  $\frac{a}{b} \pmod{m}$ , ta chuy n phép chia thành phép nhân vi **ng hch đ o modulo**:

$$\frac{a}{b} \pmod{m} \iff a \times b^{-1} \pmod{m}$$

#### Đnh Lý Nh Fermat (Fermat's Little Theorem)

Nu  $m$  là mt s nguyên t và  $b$  không chia ht cho  $m$ , thì:

$$b^{m-1} \equiv 1 \pmod{m} \implies b \times b^{m-2} \equiv 1 \pmod{m}$$

Do đó, ng hch đ o modulo ca  $b$  theo modulo nguyên t  $m$  chính là:

$$b^{-1} \equiv b^{m-2} \pmod{m}$$

### 3.3 Cài Đt B Hàm Toán Modulo Chun Mc

```

1  const int MOD = 1e9 + 7;
2
3  // Cong modulo
4  int add(int a, int b) {
5      return (a + b >= MOD) ? (a + b - MOD) : (a + b);
6  }
7
8  // Tru modulo (chong so am)
9  int sub(int a, int b) {
10     return (a - b < 0) ? (a - b + MOD) : (a - b);
11 }
12
13 // Nhan modulo (chong tran 64-bit)
14 int mul(int a, int b) {
15     return (1LL * a * b) % MOD;
16 }
17
18 // Luy thua nhi phan nhanh a^b % MOD trong O(log b)
19 long long power(long long a, long long b) {
20     long long res = 1;
21     a %= MOD;
22     while (b > 0) {
23         if (b & 1) res = (1LL * res * a) % MOD;
24         a = (1LL * a * a) % MOD;
25         b >>= 1;
26     }
27     return res;
28 }
29
30 // Chia modulo: a / b % MOD
31 long long divMod(long long a, long long b) {
32     return mul(a, power(b, MOD - 2));
33 }

```

## 4 Phân B B Nh (Stack vs Data Segment) & Mo Ti u RAM

## B Cc B Nh Ca Tin Trình C++ (Process Memory Layout)

- **Stack Segment:** Lu tr các bin cc b trong hàm, tham s truyên vào hàm và li gi đ quy. Dung lng mc đnh rt nh (thng ch **8MB**).
- **BSS / Data Segment (B nh toàn cc):** Lu tr các bin và mng toàn cc (*Global Scope*).  
Dung lng có th chim trn b nh RAM đc cp cho bài thi (ví d **256MB - 512MB**).
- **Heap Segment:** Cp phát đng (`new`, `malloc`, `std::vector`).

## Li Tràn Ngăn Xp (Stack Overflow / SIGSEGV)

Nu khai báo mng  $10^6$  phn t bên trong hàm `main()`:

```
1 int main() {
2     int a[1000000]; // 4MB - R t d l m tr n Stack n u c t h m
   quý -> CRASH ngay khi c h y !
3 }
```

**Quy tc vàng:** Mi mng có kích thc  $> 10^5$  **BT BUC** phi khai báo toàn cc (Global Scope) bên ngoài hàm `main()`!

### 4.1 K Thut Padding Mng & Cu Trúc `std::bitset`

1. **Padding mng ( $\text{MAXN} + 7$ ):** Khi làm vic vi mng 1-indexed (t 1 đn  $N$ ), luôn cng thêm 5 đn 7 phn t đ tránh li truy cp tràn biên (*Out of bounds*):

```
1 const int MAXN = 1e6 + 7;
2 int a[MAXN]; // Khai bao toan cuc, tu dong khoi tao gia tri 0
3
```

2. **`std::bitset` - Tit kim  $8 \times \text{RAM}$ :** Kiu `bool` trong C++ chim 1 byte (8 bits) cho mi phn t. Trong khi đó, `std::bitset` nén mi trng thái boolean thành đúng 1 bit:

```
1 bitset<100000000> is_prime; // Sang nguyen to den 10^8 chi ton ~12 MB RAM thay
   vi 100 MB!
2
```

## 5 Các Hàm Tích Hp Phn Cng & STL Ti u Tc Đ

### 5.1 Hàm Thao Tác Bit Ti u Bng Ch Th Phn Cng (GCC Built-ins)

Các hàm này đc trình biên dch dch trc tip thành 1 lnh CPU duy nht ( $\mathcal{O}(1)$ ):

| Hàm C++                              | Ý nghĩa                                           | Ví d                                                                  |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <code>__builtin_popcount(x)</code>   | Đm s lng bit 1 ca s 32-bit                        | <code>__builtin_popcount(13) = 3</code> ( $13 = 1101_2$ )             |
| <code>__builtin_popcountll(x)</code> | Đm s lng bit 1 ca s 64-bit                        | Dùng cho bin long long                                                |
| <code>__builtin_clz(x)</code>        | Đm s bit 0 liên tip đu ( <i>leading zeros</i> )   | Dùng tính $\lfloor \log_2(x) \rfloor = 31 - \text{__builtin\_clz}(x)$ |
| <code>__builtin_ctz(x)</code>        | Đm s bit 0 liên tip cui ( <i>trailing zeros</i> ) | Dùng tìm v trí bit 1 nh nht ( $2^k$ )                                 |

## 5.2 Tìm Kim Nh Phân Trong Mng Đã Sp Xp

- `lower_bound(a, a + n, x)`: Tr v con tr/iterator tì phn t đầ tiên  $\geq x$ .
- `upper_bound(a, a + n, x)`: Tr v con tr/iterator tì phn t đầ tiên  $> x$ .
- S lng phn t có giá tr bng  $x$  trong đon: `upper_bound(...) - lower_bound(...)`.

## 6 Khung Mã Ngun C++ Chun Dành Cho Thi Đu

```

1  /**
2   * Author: MINDA Competitive Programming Handbook
3   * Task:   Standard Multi-Purpose CP Template
4   */
5  #include <bits/stdc++.h>
6  using namespace std;
7
8  //          MACROS & SHORTHANDS
9
10 #define TASK          "PROBLEM"
11 #define all(x)         (x).begin(), (x).end()
12 #define sz(x)          (int)((x).size())
13 #define fi            first
14 #define se            second
15 #define pb            push_back
16 #define FOR(i,a,b)    for (int i = (a); i <= (b); ++i)
17 #define FOD(i,a,b)    for (int i = (a); i >= (b); --i)
18
19 typedef long long ll;
20 typedef pair<int, int> pii;
21 typedef vector<int> vi;
22
23 const int INF = 1e9 + 7;
24 const ll LINF = 1e18 + 7;
25 const int MOD = 1e9 + 7;
26 const double EPS = 1e-9;
27
28 //          FAST I/O & FILE REDIRECTION
29
30 void setupIO() {
31     ios_base::sync_with_stdio(false);
32     cin.tie(NULL);
33     cout.tie(NULL);
34
35     #ifndef ONLINE_JUDGE
36         if (fopen(TASK ".INP", "r")) {
37             freopen(TASK ".INP", "r", stdin);
38             freopen(TASK ".OUT", "w", stdout);
39         }
40     #endif
41 }
42
43 //          MAIN ALGORITHM SOLVER
44
45 void solve() {
46     // Viet thuat toan giai quyet tai day

```

```
47 int main() {  
48     setupIO();  
49  
50     int testCount = 1;  
51     // cin >> testCount; // Mo comment neu bai toan co nhieu test cases  
52     while (testCount--) {  
53         solve();  
54     }  
55  
56     return 0;  
57 }
```

Listing 1: Competitive Programming Master Template